Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Practica 2:

El Amplificador operacional en zona lineal.

Grado en:

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Ingeniería Telemática

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Guiones de Prácticas de Laboratorio

Electrónica Básica

Curso Académico 2026/2027

Curso 2º – Cuatrimestre 1º

PRÁCTICA 2

El Amplificador Operacional en zona lineal

Departamento de Electrónica Universidad de Alcalá

Contenido

2.1 OBJETIVOS *4*

2.2 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA *4*

2.2.1 AMPLIFICADOR INVERSOR *4*

2.2.1.1 Comprobación del diseño del amplificador inversor *5*

2.2.1.2 Función de transferencia *6*

2.2.1.3 Máxima excursión de la tensión de salida *6*

2.2.1.4 Máxima corriente de salida en cortocircuito *8*

2.3 DISEÑO LIBRE *8*

2.2 LISTADO DE COMPONENTES *9*

2.1 OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la práctica es conocer y comprender el funcionamiento del Amplificador Operacional (AO) en su zona lineal, así como la evaluación de algunas limitaciones del mismo. Para abordar este estudio, el alumno deberá:

- Analizar los circuitos de aplicación propuestos.
- Verificar mediante simulación y experimentalmente en el laboratorio, el funcionamiento correcto de los diseños dados.
- Comprender la información técnica proporcionada por los fabricantes sobre los componentes utilizados.

2.2 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

2.2.1 AMPLIFICADOR INVERSOR

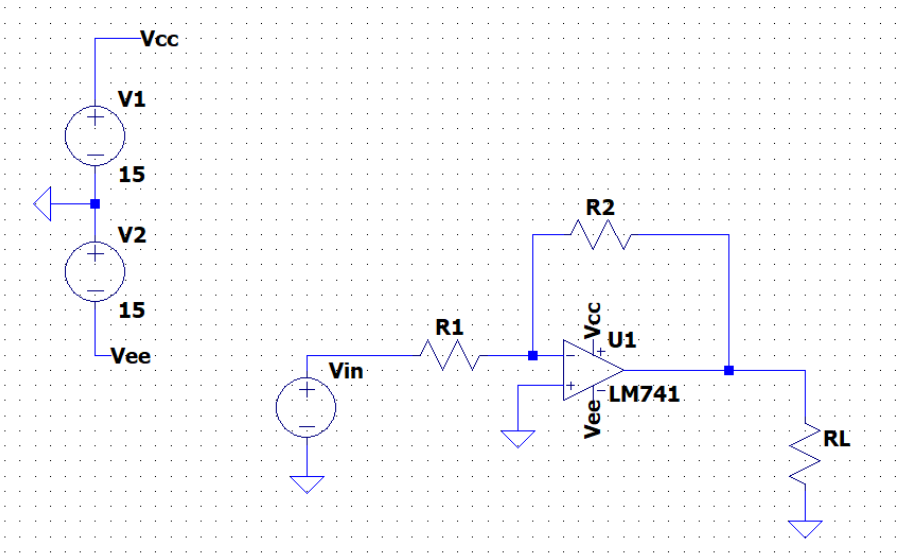


Figura 1

Cuestión 1. Indique una descripción del encapsulado y los terminales del AO 741.

Cuestión 2. Calcule los valores de resistencia necesarios en el esquema de la Figura 1, para que el circuito cumpla las siguientes condiciones: $Gv = \frac{V_{RL}}{Vg} = -10$; $R1 = 1k\Omega$, sobre una resistencia de carga R_L = 10k**Ω**.

2.2.1.1. Comprobación de diseño del Amplificador Inversor

En primer lugar, tendrá que crear el esquemático correspondiente a la Figura 1 con los valores de diseño calculados anteriormente. Para ello, habrá que introducir en el esquema, un generador del tipo VSIN (cuya propiedad AC, de igual valor que VAMPL, se elige no visualizar en el esquemático de la Figura 1, ya que no se va a realizar simulación en frecuencia).

La alimentación simétrica de ±15V del AO se realiza con 2 fuentes de 15V que se colocan en serie y en cuyo punto de unión se sitúa la masa o referencia del circuito. Los "circulitos" de Vcc y Vee son simplemente etiquetas (se sitúan usando el elemento **net** del menú) que evitan tener que hacer cableado físico. Con ellas se referencia el terminal positivo de V1 (desde ese punto a masa hay +15V) y el terminal negativo de V2 (desde ese punto a masa hay -15V). Se podrían eliminar esas etiquetas y unir, directamente con cables, el pin - de alimentación del AO al terminal negativo de V2 y el + de alimentación del AO al terminal positivo de V1 pero de esta manera (conexionado mediante etiquetas) queda más claro el circuito.

Una vez completado el circuito de la Figura 1, se realizará una simulación en el tiempo con el objetivo de observar la variación temporal de la tensión sobre R_L y la entregada por el generador $V_{g.}$ Para realizar esta simulación:

- Configure el generador de señal senoidal de entrada sin componente continua, con una amplitud de pico de 1V a 1 kHz.
- Configure una simulación en función del tiempo para visualizar tres ciclos de señal de entrada.
- Obtenga una pantalla con las dos señales (entrada y salida) y llévela a la hoja de resultados.

Una vez realizada y comprobada la simulación, se procederá a verificar el funcionamiento real del sistema. Así:

- Monte el circuito en la placa de inserción de componentes, configure el generador de funciones con una señal senoidal de 1v de amplitud sin componente continúa a 1 kHz y obtenga en el osciloscopio una pantalla con tres ciclos de las señales de entrada y salida superpuestas, adjúntela a la hoja de resultados.

2.2.1.2 Obtención de la función de transferencia del amplificador

- Configure una simulación con un barrido en continua (DC Sweep), haciendo que la entrada (Vg) varíe entre ± 15 V y obtenga la función de transferencia simulada (tensión en la resistencia RL en función de Vg).
- Ahora, mediante la utilización del modo XY del osciloscopio, obtenga la función de transferencia del montaje real.

Añada sendas capturas a las hojas de resultados

A continuación, se harán varias pruebas para comprobar algunas limitaciones reales de las características del Amplificador Operacional, comparando los resultados prácticos obtenidos con los suministrados por el fabricante:

2.2.1.3 Máxima Excursión de la Tensión de Salida

En los amplificadores operacionales ideales, las variaciones de la tensión de salida están limitadas por los valores de las tensiones de alimentación. Los fabricantes indican en las hojas de características, que parte de la tensión de alimentación cae en la polarización de los transistores que componen el operacional, de forma que la máxima excursión de la tensión de salida (Output Voltaje Swing) siempre es inferior a los valores de la tensión de alimentación.

Comprobación de la Máxima Excursión de la Tensión de Salida:

Para comparar nuestras medidas con los datos proporcionados por el fabricante y con la simulación, haremos lo que sigue:

- Anote los valores mínimos de esta limitación (output voltaje swing) suministrados por el fabricante en las hojas de características, en las condiciones de alimentación y carga fijadas: Vcc = ± 15 V ; R_L = 10 kΩ

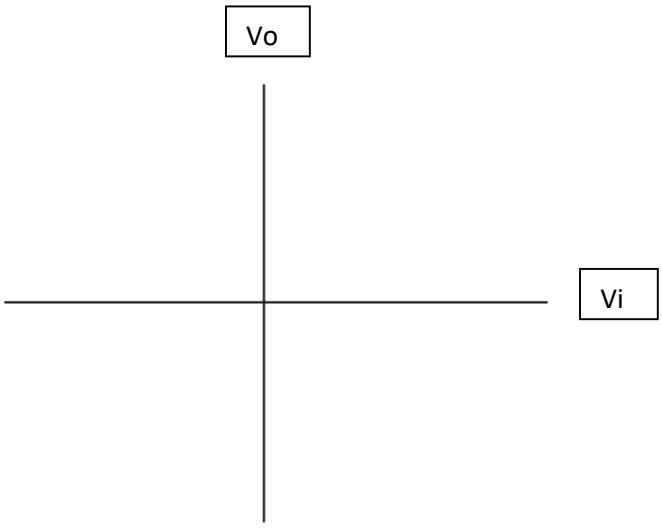
Cuestión 3. Anote los valores mínimos de esta limitación (output voltaje swing) suministrados por el fabricante en las hojas de características, en las condiciones de alimentación y carga fijadas:
Vcc = ± 15 V ; RL = 10 kΩ

- Realice una simulación en el dominio del tiempo y obtenga una pantalla con 3 ciclos de las tensiones de entrada y salida, con una excitación de amplitud 1,5v sin componente continua y frecuencia 1kHz.

- Sobre el amplificador inversor montado, obtenga con el osciloscopio una pantalla con tres ciclos de las tensiones de entrada y salida, aportando con los cursores, los valores de pico y valle de la tensión de salida.

Adjunte sendas capturas en las hojas de resultados.

Cuestión 4. Elabore un borrador de la función de transferencia prevista, en función de los datos conocidos, ganancia del amplificador inversor en su zona lineal y valores (alto y bajo) de saturación.



2.2.1.4 Máxima Corriente de Salida en Cortocircuito

Este límite viene declarado por el fabricante como Output Short Circuit Current, y tiene como principal consecuencia la restricción en el uso de cargas de bajo valor óhmico.

Comprobación de la Máxima Corriente de Salida en Cortocircuito:

- Anote los valores mínimos de esta limitación (Output Short Circuit Current) dados en las hojas de características del fabricante.
- Aplique al esquemático para simulación una señal de entrada senoidal, sin componente continua, de 1 kHz y 1voltio de amplitud.
- Realice una simulación en el dominio del tiempo unido a un barrido paramétrico de R_L tomando ésta 3 valores: 10Ω, 100Ω y 1kΩ. Obtenga una pantalla con 3 ciclos de la corriente sobre las tres R_L, indicando con los cursores los valores máximos, adjuntándola en las hojas de resultados.

A continuación, se procederá a realizar la comprobación sobre el diseño real. Para ello, siga los mismos pasos que en la simulación. La observación de la corriente con el osciloscopio se hará de manera indirecta, pues se visualizará la tensión sobre R_L (V_{RL}) para cada uno de los tres valores dados.

Adjunte la captura de las tres pantallas de osciloscopio a las hojas de resultados, indicando el valor obtenido de corriente: $I_L = V_{RL}/R_L$

2.3. DISEÑO LIBRE

Se propone como trabajo opcional para el alumno el diseño y montaje de un amplificador de transadmitancia (conversor tensión a corriente) con la carga referida a masa. Para ello se recomienda estudiar el correspondiente apartado teórico (ppt Tema 2)

2.4. LISTADO DE COMPONENTES

Lista de componentes	
Componente	**Unidades**
LM741	**1**
Resistor de 10Ω	**2**
Resistor de 100Ω	**2**
Resistor de 1kΩ	**2**
Resistor de 10kΩ	**4**
Resistor de 100kΩ	**2**